Lastenheft

Modul: T4INF2003 – Software Engineering I
Kurs: TINF2024
Dozentin: Charlotte Chichlow
Semester: Frühjahr 2026

Projekt: Entwicklung eines Online Aufgaben-Planungssystems

Lastenheft 1
1 Einleitung 2
1.1 Ziel des Dokuments 2
2 Produktübersicht 2
3 Zielbestimmung 3
3.1 Muss-Ziele 3
3.2 Kann-Ziele 3
4 Benutzerrollen 4
Nutzende 5
Administratoren 5
5 Produktfunktionen 5
6 Produktdaten 7
6.1 Benutzerdaten 7
6.2 Aufgabendaten 8
6.3 Beziehungen zwischen Daten 8
7 Nicht-funktionale Anforderungen 8
7.1 Benutzbarkeit 8
7.2 Performance 8
7.3 Zuverlässigkeit 8
7.4 Sicherheit 9
7.5 Wartbarkeit 9
7.6 Kompatibilität / Übertragbarkeit 9
8 Systemumgebung 10
8.1 Client 10
8.2 Server 10
8.3 Datenbank 10
9. Randbedingungen (Constraints) 10
10. Abnahmekriterien 11
10.1 Funktionale Abnahmekriterien 11
10.2 Nicht-funktionale Abnahmekriterien 11
11. Detaillierte Use Cases 12
12. Quellen- und Literaturverzeichnis 14

1 Einleitung

1.1 Ziel des Dokuments

Dieses Lastenheft beschreibt die Anforderungen an das geplante Online Aufgaben-Planungssystem. Es legt fest, welche Funktionen im System erfüllt werden sollen und legt eine Grundlage für die Entwicklung sowie die Abstimmung zwischen Auftraggeber und Entwicklerteam.

Das System soll Nutzern dabei helfen, Aufgaben effizient zu planen, organisieren und zu verwalten. Ziel ist es, eine Übersichtliche Benutzerfreundliche Plattform bereitzustellen, die sowohl im privaten als auch organisatorischen Kontext eingesetzt werden kann.

Hauptzielgruppen dieses Systems sind einzelne Nutzende sowie organisierende Personen, die Aufgaben koordinieren, planen und verwalten möchten.

Nicht Bestandteil des Systems sind komplexe Projektmanagement-Funktionen wie eine detaillierte Zeiterfassung.

2 Produktübersicht

Das System soll Benutzer dabei unterstützen, Aufgaben zu planen und zu verwalten. Durch die automatische Generierung von Arbeitsplänen können Aufgaben nach Priorität, Deadline und Abhängigkeiten sinnvoll organisiert werden.

Was das Produkt von regulären To-Do-Applikationen hervorhebt ist die automatische Aufgabenplanung welche Aufgaben unter beachtung von Aufgabenparametern wie Priorität, Deadline etc. in einen Kalender einträgt um dem Nutzer beim bewältigen dieser Aufgaben zeitlich zu helfen. Ziel ist es hierbei, dem Nutzer den Planungsaufwand zu reduzieren und eine möglichst optimale Aufgabenreihenfolge vorzuschlagen.

Das System kann sowohl im privaten als auch im organisatorischen Umfeld eingesetzt werden. Sei es das Abarbeiten einer persönlichen ToDo-Liste oder die Planung von größeren Projekten.

Die Hauptfunktionen umfassen:

- Benutzerverwaltung
  - Registrierung und Login der Benutzer
- Aufgabenmanagement
  - Erstellen, bearbeiten, löschen von Aufgaben
  - Festlegung von Parametern wie Priorität, Deadline, Abhängigkeiten etc.
- Planung
  - Automatisierte Generierung von Arbeitsplänen unter Berücksichtigung von Aufgabenparametern

Nicht-Bestandteil des Systems sind komplexe Projektmanagementfunktionen wie Resourcenplanung, Teamverwaltung und eine detaillierte Zeiterfassung.

3 Zielbestimmung

3.1 Muss-Ziele

Das System muss:

- **Benutzerverwaltung**
  - Nutzende können sich registrieren und anmelden
  - grafische Kalenderansicht
- **Aufgabenmanagement**
  - Nutzende können Aufgabe erstellen, bearbeiten und löschen
  - Nutzende können Aufgaben mit Parametern wie Prioritäten, Abhängigkeiten und Deadlines versehen
- **Statusverwaltung**
  - Nutzende können den Status von Aufgaben ändern
- **Arbeitsplan generieren**
- **Visualisierung**
  - Das System generiert automatisch einen Arbeitsplan basierend auf den Parametern welche in den Aufgaben festgelegt sind
  - Darstellung der Aufgaben in einer grafischen Kalenderansicht
- **Visualisierung**
  - Darstellung der Aufgaben in einer grafischen Kalenderansicht
  - Visualisierung der Arbeitsbelastung über einen bestimmten Zeitraum

3.2 Kann-Ziele

Optional:

- Visualisierung der Arbeitsbelastung

- transparente Planung
  Erweiterte Planung
    - Hervorhebung von zeitkritischen Aufgaben
  Benutzerfreundlichkeit
    - Individuelle Anpassung der Benutzeroberfläche

3.3 Etappen-Gliederung des Produkts

Die geforderten Muss- und Kann-Ziele sowie die Produktfunktionen werden in die folgenden drei Entwicklungs-Etappen gegliedert. Diese Gliederung ermöglicht eine inkrementelle Entwicklung und die Definition klarer Scope-Grenzen für Nachfolgeprojekte.

Merkmal	Etappe 1: Minimum Viable Product (MVP)	Etappe 2: Erweiterung (Multi-User & Usability)	Etappe 3: Zukunft (Erweiterte Funktionen)
Muss-Ziele	Alle Muss-Ziele: Benutzerverwaltung (Registrierung/Login), Aufgabenmanagement (CRUD), Statusverwaltung, Arbeitsplan generieren.	-	-
Kann-Ziele	-	*Visualisierung:* Visualisierung der Arbeitsbelastung. *Erweiterte Planung:*Hervorhebung zeitkritischer Aufgaben. *Benutzerfreundlichkeit:*Individuelle Anpassung der Benutzeroberfläche.	*Transparente Planung:*Nachvollziehbarkeit des Algorithmus.
Produktfunktionen	**F10** Aufgabe konfigurieren **F20**Registrierung **F40**Arbeitsplan generieren**F50**Arbeitsprofil konfigurieren	**F30** Organisierende einladen	**F60** Transparente Planung (optional)

4 Benutzerrollen

Nutzende

Nutzende sind Standardnutzer des Systems, die ihre Aufgaben verwalten und planen

Berechtigungen:

- Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Aufgaben
- Anzeigen aller eigenen Aufgaben
- Aufgabenstatus ändern
- Arbeitspläne generieren
- Persönliche Einstellungen konfigurieren wie zum Beispiel das Profil

Administratoren

Administratoren sind Benutzer mit erweiterten Rechten zur verwaltung von einer Organisation oder Benutzergruppe

können:

- Einladen und Verwalten von Benutzern
- Verwalten von Organisationsstrukturen
- Überblick über alle Aufgaben innerhalb der Organisation

5 Produktfunktionen

F10 Aufgabe konfigurieren

Beschreibung:
Nutzende können Aufgaben erstellen und bearbeiten

Eingaben:

- Titel
- Beschreibung
- Bearbeitungsdauer
- Priorität
- Abhängigkeiten
- Deadline

Ergebnis:
Aufgabe wird im System gespeichert und steht für die weitere Planung zur Verfügung.

F20 Registrierung

Beschreibung:

Nutzende können sich im System registrieren und anmelden

Eingaben:

- E-Mail-Adresse
- Passwort

Ergebnis:

Ein Benutzerkonto wird erstellt und der Zugriff auf das System wird ermöglicht.

F30 Organisierende einladen

Beschreibung:

Administratoren können Benutzer in ihre Organisation einladen

Eingaben:

- E-Mail-Adresse der zu einladenden Person

Ergebnis:

Die eingeladene Person erhält Zugriff auf die Organisation nach abgeschlossener Registrierung.

F40 Arbeitsplan generieren

Beschreibung:

Das System generiert automatisch einen Arbeitsplan basierend auf den vorhandenen Aufgaben

Eingaben:

- Aufgaben
- Prioritäten
- Deadlines
- Abhängigkeiten
- Bearbeitungsdauer
- Belastbarkeit des Nutzers

Verarbeitung:

Der Algorithmus berechnet eine sinnvolle Reihenfolge und Verteilung der Aufgaben über die Arbeitszeit.

Ergebnis:

Ein strukturierter Arbeitsplan wird erstellt und in Kalenderform dargestellt

F50 Arbeitsprofil konfigurieren

Beschreibung:

Nutzende können ihr persönliches Arbeitsprofil bearbeiten

Eingaben:

- Name
- Email-Adresse
- Belastbarkeit

Ergebnis:

Das Profil wird gespeichert und in der Aufgabenplanung berücksichtigt.

F60 Transparente Planung (optional)

Beschreibung:

Das System zeigt nachvollziehbar an, wie der Arbeitsplan zustande kommt.

Ergebnis:

Nutzer können die Entscheidungsgrundlage des Algorithmus einsehen.

6 Produktdaten

Das System verwaltet verschiedene Arten von Daten, die zur Planung und Organisation von Aufgaben benötigt werden. Die wichtigsten Datentypen sind hierbei Benutzer- und Aufgabendaten.

6.1 Benutzerdaten

- **Benutzername:** Eindeutiger Name des Benutzers
- **E-Mail-Adresse:** dient zur Anmeldung und Einladung
- **Passwort:** zur Authentifizierung (verschlüsselt gespeichert)
- **Arbeitsprofil:** individuelle Einstellungen des Nutzenden
- **Belastbarkeit:** gibt an wie viel Arbeit ein Nutzer in einer bestimmten Zeit erledigen kann

6.2 Aufgabendaten

Aufgabendaten beschreiben die einzelnen Aufgaben die von den Benutzern erstellt werden.

- **Titel:** kurze Bezeichnung der Aufgabe
- **Beschreibung:** detaillierte Informationen zur Aufgabe
- **Priorität:** Wichtigkeit der Aufgabe
- **Deadline:** Zeitpunkt, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll
- **Bearbeitungsdauer:** geschätzte Zeit zur erledigung der Aufgabe

6.3 Beziehungen zwischen Daten

- Ein Nutzer kann mehrere Aufgaben besitzen
- Aufgaben können Abhängigkeiten zu anderen Aufgaben haben

7 Nicht-funktionale Anforderungen

7.1 Benutzbarkeit

Die Anwendung soll eine leicht verständliche und übersichtliche Benutzeroberfläche bieten.

- Die Anwendung ist ohne Installation direkt nutzbar im Browser
- Neue Nutzende können grundlegende Funktionen ohne Anleitung innerhalb von Minuten bedienen
- Die Benutzeroberfläche verwendet konsistente und verständliche Bezeichnungen

7.2 Performance

Das System soll schnell auf Benutzerinteraktionen reagieren.

- Die Anmeldung soll innerhalb von 2 Sekunden erfolgen
- Seitenaufrufe sollen eine Antwortzeit von weniger als 2 Sekunden haben
- Die Erstellung von Arbeitsplänen darf nicht länger als 5 Sekunden brauchen

7.3 Zuverlässigkeit

Das System soll fehlerfrei und stabil arbeiten und die Datenintegrität jederzeit gewährleisten.

- **Verfügbarkeit (Availability):** Das System muss eine Verfügbarkeit von mindestens **99,5 %** über das Jahr gemittelt aufweisen, exklusive geplanter Wartungsfenster.
- **Datenerhaltung (Data Retention):**Alle Benutzer- und Aufgabendaten müssen redundant gespeichert und täglich gesichert werden, um einen Datenverlust auszuschließen.

- **Wiederherstellbarkeit (Recoverability):**Im Falle eines schwerwiegenden Systemausfalls muss das System innerhalb von maximal 4 Stunden wiederhergestellt werden können (Recovery Time Objective, RTO).

7.4 Sicherheit

Das System soll den Schutz der Benutzerdaten gewährleisten

- Zugriff auf ein Konto erfolgt nur nach erfolgreicher Authentifizierung
- Sensible Daten werden vor unbefugtem Zugriff geschützt

7.5 Wartbarkeit

Das System soll einfach erweiterbar und wartbar sein, um zukünftige Anpassungen effizient umsetzen zu können.

- **Testabdeckung (Testability):**Der Code soll eine automatisierte Testabdeckung von mindestens 80 % in den Kernmodulen (Aufgabenplanung und -verwaltung) aufweisen.
- **Änderbarkeit (Modifiability):** Die Behebung kritischer Fehler (Hotfixes) in der Kernlogik darf maximal 2 Stunden in Anspruch nehmen.
- **Modularität (Modularity):** Das System muss über klar definierte Schnittstellen (APIs) zwischen Client, Server und Datenbank verfügen, um unabhängige Updates zu ermöglichen.

7.6 Kompatibilität / Übertragbarkeit

Das System muss in verschiedenen Umgebungen ohne größere Änderungen lauffähig sein.

- **Browser-Unterstützung:** Das System muss die aktuelle und die unmittelbar vorhergehende Hauptversion der folgenden Webbrowser vollständig unterstützen: Google Chrome, Mozilla Firefox und Microsoft Edge.
- **Mobile Nutzung:** Die Benutzeroberfläche muss responsiv sein und die grundlegenden Funktionen (Aufgaben ansehen, Status ändern) müssen auf mobilen Geräten (iOS und Android) über den Browser bedienbar sein.

8 Systemumgebung

8.1 Client

Der Zugriff auf das System erfolgt ausschließlich über den Webbrowser.

- **Hardwareanforderung:** Ein modernes Desktop- oder Laptop-Gerät mit einer Mindestbildschirmauflösung von 1280x800 Pixeln zur optimalen Darstellung der Kalenderansicht.
- **Benutzerschnittstelle (UI-Konzept):**Die Benutzeroberfläche ist als Single Page Application (SPA) konzipiert.
    - **Desktop-Ansicht:** Hauptbereich ist eine Kalender- bzw. Planungsansicht. Eine seitliche Navigationsleiste ermöglicht den Zugriff auf Aufgabenlisten und Profileinstellungen. Die Erstellung neuer Aufgaben erfolgt über eine modalen Dialog.
    - **Mobile-Ansicht:** Die Kalenderansicht wird zugunsten einer priorisierten Aufgabenliste reduziert. Die Navigation erfolgt über ein Bottom-Menü.

8.2 Server

Der Server stellt die zentrale Logik des Systems bereit

- Verarbeitung von Benutzeranfragen
- Durchführung der AUfgabenplanung
- Verwaltung von Benutzerdaten und Aufgaben
- Bereitstellung der Schnittstelle zwischen Client und Datenbank

8.3 Datenbank

Die Datenbank dient zur Speicherung von Daten

- Speicherung der Benutzerdaten
- Speicherung der Aufgaben und Arbeitspläne
- Sicherstellung der Datenkonsistenz

9. Randbedingungen (Constraints)

Im folgenden werden Randbedingungen aufgelistet an die sich das Projekt unbedingt halten muss.

- Das System wird als Webanwendung entwickelt
- Die Nutzung erfolgt ausschließlich über einen Webbrowser
- Es gilt die DSGVO
- Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Moduls Software Engineering I
- Die Umsetzung erfolgt im Zeitrahmen des Semesters

- Es werden nur frei verfügbare Technologien verwenden

10. Abnahmekriterien

Das System gilt als erfolgreich Umgesetzt wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Nutzende können sich registrieren und anmelden
- Aufgaben können erstellt bearbeitet und gelöscht werden
- Aufgaben werden korrekt angezeigt
- Arbeitspläne können generiert werden
- Die Generierung von Arbeitsplänen berücksichtigt Aufgabenparameter
- Die definierten Performance Anforderungen werden eingehalten

10.1 Funktionale Abnahmekriterien

- Alle Muss-Ziele (Kapitel 3.1) sind vollständig implementiert und funktionsfähig:
    - Nutzende können sich erfolgreich registrieren und anmelden (F20).
    - Nutzende können Aufgaben erstellen, bearbeiten und löschen (F10).
    - Nutzende können den Status von Aufgaben ändern.
    - Das System generiert automatisch einen Arbeitsplan, der alle definierten Aufgabenparameter (Priorität, Deadline, Abhängigkeiten, Belastbarkeit) korrekt berücksichtigt (F40).

10.2 Nicht-funktionale Abnahmekriterien

- **Performance (Kapitel 7.2):**
    - Die Anmeldung und der Ladevorgang einer Seite müssen innerhalb von maximal **2 Sekunden** erfolgen.
    - Die automatische Generierung eines Arbeitsplans darf nicht länger als **5 Sekunden** dauern.
- **Zuverlässigkeit (Kapitel 7.3):**
    - Die definierte Verfügbarkeit von mindestens **99,5 %** muss über den Testzeitraum eingehalten werden.
    - Im Notfall muss die Wiederherstellung des Systems innerhalb von maximal **4 Stunden** (RTO) möglich sein.
- **Wartbarkeit (Kapitel 7.5):**
    - Die automatische Testabdeckung der Kernmodule (Aufgabenplanung und -verwaltung) muss mindestens **80 %** betragen.
- **Kompatibilität (Kapitel 7.6):**
    - Die Anwendung funktioniert fehlerfrei auf der aktuellen und unmittelbar vorhergehenden Hauptversion von **Google Chrome, Mozilla Firefox und Microsoft Edge**.

11. Detaillierte Use Cases

Dieses Kapitel beschreibt die wichtigsten Geschäftsprozesse in Form von textuellen Use Cases für die Produktfunktionen F10 bis F60.

Use Case 11.1: Aufgabe konfigurieren (F10)

Attribut	Beschreibung
Akteur	Nutzende
Ziel	Erstellung einer neuen Aufgabe oder Bearbeitung einer vorhandenen Aufgabe mit allen relevanten Parametern.
Vorbedingung	Der Nutzende ist erfolgreich im System angemeldet.
Standardablauf	1. Nutzende wählt die Option "Neue Aufgabe erstellen" oder "Aufgabe bearbeiten". 2. Nutzende gibt Titel, Beschreibung, Bearbeitungsdauer, Priorität, Deadline und optionale Abhängigkeiten ein. 3. Nutzende speichert die Aufgabe.
Ergebnis	Die Aufgabe wird im System gespeichert, ist Teil der Aufgabendaten, und steht für die automatische Planung zur Verfügung.

Use Case 11.2: Registrierung (F20)

Attribut	Beschreibung
Akteur	Nutzende
Ziel	Ein neues Benutzerkonto erstellen und Zugriff auf das System erhalten.
Vorbedingung	Der Nutzende hat keinen aktiven Account.
Standardablauf	1. Nutzende ruft die Registrierungsseite auf. 2. Nutzende gibt eine gültige E-Mail-Adresse und ein sicheres Passwort ein. 3. Das System prüft die Eindeutigkeit der E-Mail-Adresse. 4. Das Benutzerkonto wird erstellt und der Nutzende wird automatisch angemeldet.
Ergebnis	Ein neues Benutzerkonto ist angelegt und der Nutzende hat Zugriff auf die Kernfunktionen des Systems.

Use Case 11.3: Organisierende einladen (F30)

Attribut	Beschreibung
Akteur	Administratoren
Ziel	Einen neuen Benutzer zu einer Organisation hinzufügen.

Vorbedingung	Der Administrator ist angemeldet und hat die Berechtigung, Benutzer zu verwalten.
Standardablauf	1. Administrator navigiert zum Verwaltungsbereich. 2. Administrator gibt die E-Mail-Adresse der einzuladenden Person ein. 3. Das System sendet eine Einladung mit einem Registrierungslink. 4. Nach erfolgreicher Registrierung/Anmeldung der eingeladenen Person wird diese der Organisation zugeordnet.
Ergebnis	Die eingeladene Person erhält Zugriff auf die Organisation und wird als Nutzender oder Administrator innerhalb dieser Organisation geführt.

Use Case 11.4: Arbeitsplan generieren (F40)

Attribut	Beschreibung
Akteur	Nutzende / System
Ziel	Automatische Erstellung eines optimalen Arbeitsplans zur Bewältigung der Aufgaben.
Vorbedingung	Der Nutzende hat mindestens eine Aufgabe erstellt und sein Arbeitsprofil konfiguriert (F50).
Standardablauf	1. Nutzende fordert die Generierung eines Arbeitsplans an. 2. Das System sammelt alle Aufgaben, Prioritäten, Deadlines, Abhängigkeiten und die Belastbarkeit des Nutzers. 3. Der Planungsalgorithmus berechnet eine optimale Reihenfolge und zeitliche Verteilung der Aufgaben über die Arbeitszeit.
Ergebnis	Ein strukturierter, priorisierter Arbeitsplan wird in Kalenderform dargestellt.

Use Case 11.5: Arbeitsprofil konfigurieren (F50)

Attribut	Beschreibung
Akteur	Nutzende
Ziel	Anpassung der persönlichen Einstellungen, die die Aufgabenplanung beeinflussen.
Vorbedingung	Der Nutzende ist angemeldet.
Standardablauf	1. Nutzende navigiert zu den Profileinstellungen. 2. Nutzende bearbeitet Name, E-Mail-Adresse oder passt den Wert für die Belastbarkeit an (z. B. "Stunden pro Tag verfügbar"). 3. Nutzende speichert das Profil.
Ergebnis	Das aktualisierte Profil wird gespeichert und in der nachfolgenden Aufgabenplanung berücksichtigt.

12. Quellen- und Literaturverzeichnis

Dieses Kapitel listet die externen Dokumente, Normen und Standards auf, die als konzeptionelle und normative Grundlage für die Anforderungen in diesem Lastenheft dienten.

- **ISO/IEC 25010:2011:** *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models.*(Norm, die zur Definition der nicht-funktionalen Anforderungen (Kapitel 7) herangezogen wurde).
- **DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung):** *Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.* (Gesetzliche Grundlage für die Sicherheitsanforderungen und Randbedingungen (Kapitel 7.4 und 9)).
- **Software-Engineering-Dokumentation (Allgemeine Methodik):** Allgemeine Richtlinien zur Erstellung technischer Dokumente (z. B. Lastenheft/Pflichtenheft) und Use-Case-Beschreibungen nach Industriestandard/RUP (Rational Unified Process).